

Write a workplace management program. This program should have the following features;

1. You have three classes named **work**, **staff** and **items**. The staff and items classes are **derived** from the work class.
2. Let there be a 10-element array named **id** in the work class. This id array can be accessed from the staff and items arrays, but this array **should not be copied** in the staff and items classes.
3. staff class has **name** and **authority** arrays. Only "1" or "2" values can be stored in the authority array.
4. items class has **name** and **item_type** arrays. Only "consumables" or "fixture" values can be stored in the item_type array.
5. When the program is run, "What would you like to add? (s:staff, i:item, 0:exit)" question should be asked. Answers can be "s", "i" or "0".
6. According to the answer given, you need the id, name and authority informations or id, name and item_type informations.
7. Add operations should continue until the answer to the question in step 5 is **given "0"** or there is **no room in the id array**.
8. If id array has no room "id array is full." warning should be written and program will be finished. When the program finished **all the data added** so far will be written.
9. When the answer is 0, **all the data added** so far will be written and the program will be finished.

Example executed program;

```
What would you like to add? (s:staff, i:item, 0:exit)
s
What is staff id?
35
What is staff's name?
Ahmet
What is staff's authority?
1
What would you like to add? (s:staff, i:item, 0:exit)
i
What is item id?
22
What is item's name?
Computer
What is item's type? (c:consumable, f:fixture)
f
What would you like to add? (s:staff, i:item, 0:exit)
0
35  Ahmet          1
22  Computer       Fixture
```

You can use the *set* and *get* methods to input and output data into the arrays in the classes, or you can do it with *different approaches*.

The codes you write will be compiled with the "GNU Compiler" (GCC) that we use in the lesson. The **non-working codes** will be evaluated over **50 points**.

Write **studentno_name** on the **subject** of your mail. Please send the files with the **.cpp extension only**. You **do not need** to send their compiled versions.

Send the codes you wrote to cucen216@gmail.com until 23:59 on Friday, 19.06.2020. Mails sent after this date **will not be evaluated**.

Bir iş yeri yönetim programı yazın. Bu programın özellikleri;

1. **work, staff ve items** adında üç sınıfınız olsun. staff ve items sınıfları, work sınıfından **türetilsin**.
2. work sınıf içerisinde **id** adında 10 elemanlı diziniz olsun. id dizisine staff ve items dizilerinden erişilebilsin fakat bu dizi staff ve goods sınıfları içinde **kopya oluşturulmasın**.
3. staff sınıfı **name** ve **authority** dizilerine sahip bulunsun. authority dizisi içerisinde sadece “1” veya “2” değerleri saklanabilir.
4. items sınıfı içerisinde **name** ve **item_type** dizileriniz bulunsun. item_type dizisi içerisinde sadece “consumables” ve “fixture” değerleri bulunabilir.
5. Program çalıştırıldığında “What would you like to add? (s:staff, i:item, 0:exit)” sorusu sorulsun. Cevaplar “s”, “i” ve “0” olabilir.
6. Verilen cevaba göre id, name, authority veya id, name, item_type bilgileri istensin.
7. Ekleme işlemleri 5.adımdaki soruya “0” cevabı verilene kadar ya da id dizisinde yer kalmayana kadar devam etsin.
8. Eğer id dizisinde yer kalmazsa “id array is full.” uyarısı verilerek ekrana şimdiye kadar eklenmiş olan **tüm veriler** yazılsın ve program bitsin.
9. 0 cevabı verildiğinde ekrana şimdiye kadar eklenmiş olan **tüm veriler** yazılsın ve program bitsin.

Örnek çalışan program;

```
What would you like to add? (s:staff, i:item, 0:exit)
s
What is staff id?
35
What is staff's name?
Ahmet
What is staff's authority?
1
What would you like to add? (s:staff, i:item, 0:exit)
i
What is item id?
22
What is item's name?
Computer
What is item's type? (c:consumable, f:fixture)
f
What would you like to add? (s:staff, i:item, 0:exit)
0
35  Ahmet          1
22  Computer       Fixture
```

Sınıflardaki dizilere verilerin girişi ve çıkışı için, *set* ve *get* metotlarını kullanabilirsiniz veya *farklı yaklaşımlar* ile yapabilirsiniz.

Yazdığınız kodlar derste kullandığımız “GNU Compiler” (GCC) ile derlenecektir. Çalışmayan kodlar **50 puan** üzerinden değerlendirilecektir.

Mailinizin konusuna **öğrencino_adsoyad** yazınız. Yazdığınız kodların **sadece .cpp uzantılı** dosyasını gönderiniz. Derlenmiş hallerini göndermenize **gerek yoktur**.

Yazdığınız kodları cucen216@gmail.com adresine 19.06.2020 Cuma günü 23:59’a kadar gönderiniz. Bu tarihten sonra gönderilen mailler **değerlendirilmeyecektir**.